ДОРОГИ И УЧАСТКИ

КАК РЕШАТЬ БЛОКИ ЗАДАНИЙ 1–5 • ТЕОРИЯ + 30 ЗАДАНИЙ ФИПИ

Один блок = один общий текст + пять вопросов

Сначала разберись в общей схеме: она нужна во всех пяти заданиях. Затем читай дополнительное условие каждого вопроса. Не переноси скорости, цены и размеры из соседнего блока.

Какие типы встретятся

Сюжет	Вопрос	Первое действие
Дороги	Названия пунктов; путь по шоссе	Подписать схему; сложить отрезки
Дороги	Расстояние по прямой; время	Найти катеты; разделить путь по скоростям
Дороги	Расход топлива; стоимость покупок	Составить равенство; посчитать каждый вариант
Участки	Объекты; площадь; периметр; расстояние	Найти вход; считать клетки и границы
Участки	Плитка; проценты; отопление	Найти площадь; выбрать базу; сравнить затраты

Это учебная группировка по сюжетам банка ФИПИ. Содержание вопросов может меняться: номер задания сам по себе не задаёт формулу.

Порядок работы с любым блоком

1. Прочитай общий текст. Обведи масштаб, скорости и единицы.

2. Подпиши рисунок. Начни с указанного номера, входа или поворота.

3. Вынеси данные на план. Для дорог запиши длины соседних отрезков.

4. Решай вопрос по шагам. Запиши формулу, подставь числа, проверь единицы.

5. Перенеси ответ. Сверь порядок объектов и требуемую величину.

Как заполнять ответ

Один символ — одна клетка. Записывай число без единиц измерения. Десятичную запятую тоже помещай в отдельную клетку. В задании на соответствие пиши цифры в порядке столбцов таблицы, без разделителей.

Ответ:

2	4	,	5		

Пример записи числа 24,5

ДОРОГИ: ОТ СХЕМЫ К РАСЧЁТУ

ПУТЬ ПО ШОССЕ • РАССТОЯНИЕ ПО ПРЯМОЙ • ВРЕМЯ • ТОПЛИВО

1. Расшифруй маршрут

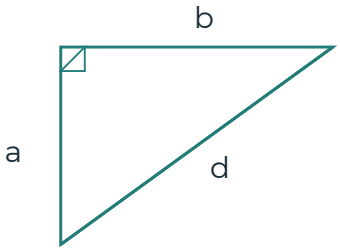
Найди место поворота под прямым углом: это вершина прямоугольного треугольника. Затем найди конечный пункт и промежуточные деревни по описанию дорог, пруда, реки и конюшни. Проверяй всю цепочку маршрута.

Если клетка равна k км, длина по горизонтали или вертикали равна числу промежутков × k. Считай клетки, а не линии сетки. Если масштаба нет, измерять рисунок линейкой нельзя.

2. Различай длину маршрута и расстояние по прямой

$$L = a + b, \qquad d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a и b — перпендикулярные отрезки (катеты), d — диагональ (гипотенуза). Теорема Пифагора применима только после того, как найден прямой угол. Для составного пути сложи длины его частей.



На одной прямой: если AC = 12, BC = 4 и B между A и C, то AB = 12 − 4 = 8. Сначала проверь порядок точек.

3. Время считай отдельно для каждого покрытия

$$t = \frac{s}{v}, \qquad t_{\text{total}} = \frac{s_1}{v_1} + \frac{s_2}{v_2}$$

При s в километрах и v в км/ч время получится в часах. Для ответа в минутах умножь всё время на 60. Не дели весь путь на среднее арифметическое скоростей.

$$\left(\frac{6}{20} + \frac{15}{12}\right) \cdot 60 = 93 \text{ min}$$

4. Топливо: расход на 100 км не равен расходу на путь

$$V = \frac{q \cdot s}{100}$$

q — литры на 100 км; s — километры; V — литры за поездку.

Если на два маршрута уходит одинаковый объём, приравняй их расходы. Для каждого покрытия используй свою норму. Не забудь шоссейные части смешанного маршрута. Кратчайший путь не всегда самый быстрый.

УЧАСТКИ: КЛЕТКИ И РАЗМЕРЫ

ОБЪЕКТЫ • ПЛОЩАДЬ • ПЕРИМЕТР • ПЛИТКА • РАССТОЯНИЕ

1. Сначала найди вход

«Справа» и «слева» определяй так, будто входишь через ворота внутрь участка. Найди объект с указанным номером, затем остальные: рядом, напротив, в глубине, внутри огорода. На рисунке подпиши названия.

2. Длина клетки и площадь клетки — разные величины

$$l = nk, \qquad S = Nk^2, \qquad P = 2(a + b)$$

k — сторона клетки; n — число клеток вдоль отрезка; N — число клеток внутри фигуры. При k = 2 м площадь клетки равна 4 м². Прямоугольник 3 × 5 клеток занимает 15 · 4 = 60 м².

Сложную фигуру разбей на прямоугольники или вычти вырез. Для периметра обойди только внешнюю границу. Для открытого грунта вычти площадь теплицы из площади огорода.

3. Плитка: сначала площадь покрытия, потом упаковки

$$S_1 = ab, \qquad N = \frac{S}{ab}, \qquad K = \left\lceil \frac{N}{m} \right\rceil$$

N — плитки; K — упаковки; m — плиток в упаковке. Если упаковка покрывает Q м², дели S на Q. Упаковки округляй вверх: 8,1 → 9. Считай только указанное в вопросе покрытие.

50 см = 0,5 м; плитка 50 × 50 см имеет площадь 0,25 м².

4. Расстояние между объектами

Нужен кратчайший отрезок между ближайшими точками, а не между центрами фигур. Если объекты смещены и по горизонтали, и по вертикали, построй прямоугольный треугольник.

$$d = k\sqrt{n_x^2 + n_y^2}$$

Разрыв 3 клетки по горизонтали и 4 по вертикали при k = 2 м даёт 2 · 5 = 10 м.

Важно: при подсчёте дорожек не учитывай пересечения дважды. Ширина дорожки может быть меньше стороны клетки. Площадка и дорожки могут быть выложены плиткой разного вида — перечитай условие вопроса.

ПРОЦЕНТЫ И ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ

АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ • ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПИСЬЮ ОТВЕТА

Проценты: выбери величину, с которой сравнивают

$$p = \frac{S_{\text{part}}}{S_{\text{total}}} \cdot 100\%$$

Какую долю участка занимает объект? Делим площадь объекта на площадь всего участка.

$$p = \frac{B - A}{B} \cdot 100\%$$

На сколько A меньше B? В знаменателе B — величина, с которой сравнивают.

Например, 12 м² меньше 48 м² на 75%, а 48 м² больше 12 м² на 300%. Разница одна — база сравнения разная. Округляй только тогда, когда это прямо требуется.

Отопление: когда окупится более дорогая установка

1. Сложи цену котла и монтажа для каждого варианта.
2. Найди затраты за час: расход газа × тариф; мощность × тариф.
3. Раздели переплату за установку на экономию за час.

$$T = \frac{C_{\text{gas}} - C_{\text{el}}}{r_{\text{el}} - r_{\text{gas}}}$$

C — покупка и монтаж, руб.
r — затраты, руб./ч.
T — время, ч.

Пример: переплата 6000 руб., экономия 12 руб./ч → 500 часов. В этой формуле предполагается, что газ дешевле в эксплуатации.

Покупки: сравнивай стоимость одного и того же набора

Для каждого магазина умножь цену товара на нужное количество и сложи результаты. Затем выбери наименьшую сумму. Если просят стоимость, запиши число рублей, а не название магазина.

Пять проверок перед ответом

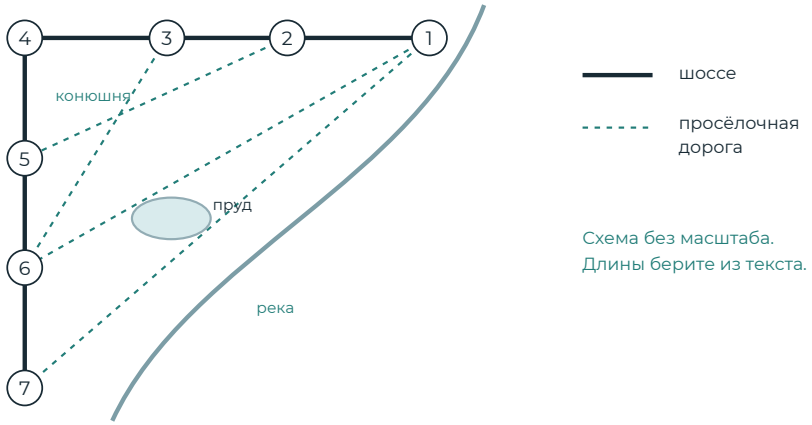
- ▫ Использован общий текст именно этого блока.
- ▫ Найдена та величина, о которой спрашивают.
- ▫ Единицы согласованы; часы переведены в минуты.
- ▫ Округление сделано по условию; упаковки — вверх.
- ▫ Цифры соответствия стоят в порядке таблицы.

БЛОК 01 • ДОРОГИ

АНТОНОВКА БОГДАНОВО • ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ И ЗАДАНИЯ 1–2

Этот текст и план относятся ко всем пяти заданиям блока.

На рисунке изображён план сельской местности. Таня на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню Антоновка (на плане обозначена цифрой 1). В конце каникул дедушка на машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне Богданово. Из Антоновки в Богданово можно проехать по просёлочной дороге мимо реки. Есть другой путь — по шоссе до деревни Ванютино, где нужно повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в Богданово. Третий маршрут проходит по просёлочной дороге мимо пруда до деревни Горюново, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Четвёртый маршрут пролегает по шоссе до деревни Доломино, от Доломино до Горюново по просёлочной дороге мимо конюшни и от Горюново до Богданово по шоссе. Ещё один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорка, по просёлочной дороге мимо конюшни от Егорки до Жилино и по шоссе от Жилино до Богданово. Шоссе и просёлочные дороги образуют прямоугольные треугольники. По шоссе Таня с дедушкой едут со скоростью 50 км/ч, а по просёлочным дорогам — со скоростью 30 км/ч. Расстояние от Антоновки до Доломино равно 12 км, от Доломино до Егорки — 4 км, от Егорки до Ванютино — 12 км, от Горюново до Ванютино — 15 км, от Ванютино до Жилино — 9 км, а от Жилино до Богданово — 12 км.



01 ФИПИ EABF12

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены деревни. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Деревни	Ванютино	Горюново	Егорка	Жилино
Цифры				

Ответ:

02 ФИПИ E30C8F

Найдите расстояние от Антоновки до Егорки по шоссе. Ответ дайте в километрах.

Ответ:

RanTeach

БЛОК 01 • ЗАДАНИЯ 3–5

ОБЩИЙ ТЕКСТ И ПЛАН — НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

03 ФИПИ BD19A3

Найдите расстояние от Доломино до Горюново по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ:

04 ФИПИ 44E538

Сколько минут затратят на дорогу Таня с дедушкой из Антоновки в Богданово, если поедут через Доломино и Горюново мимо конюшни?

Ответ:

05 ФИПИ DAD553

На шоссе машина дедушки расходует 6,8 литра бензина на 100 км. Известно, что на путь из Антоновки до Богданово через Ванютино и путь через Доломино и Горюново мимо конюшни ей необходим один и тот же объём бензина. Сколько литров бензина на 100 км машина дедушки расходует на просёлочных дорогах?

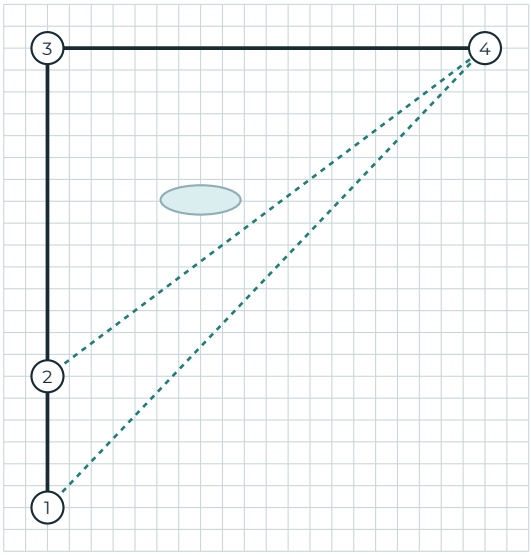
Ответ:

БЛОК 02 • ДОРОГИ

МАСЛОВКА ЗАХАРОВО • ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ И ЗАДАНИЯ 1–2

Этот текст и план относятся ко всем пяти заданиям блока.

Саша летом отдыхает у дедушки в деревне Масловка. В субботу они собираются съездить на велосипедах в село Захарово в магазин. Из деревни Масловка в село Захарово можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Вёсенка до деревни Полянка, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Захарово. Есть и третий маршрут: в деревне Вёсенка можно свернуть на прямую тропинку в село Захарово, которая идёт мимо пруда. Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники. По шоссе Саша с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке — со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, сторона каждой клетки равна 1 км.



Сплошная линия — шоссе.

Пунктир — лесная дорожка или грунтовая дорога и тропинка.

1 клетка:

1 км

01 ФИПИ C9CC62

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Насел. пункты	д. Масловка	с. Захарово	д. Вёсенка
Цифры			

Ответ:

02 ФИПИ 47CB29

Сколько километров проедут Саша с дедушкой от деревни Масловка до села Захарово, если они поедут по шоссе через деревню Полянка?

Ответ:

БЛОК 02 • ЗАДАНИЯ 3–5

ОБЩИЙ ТЕКСТ И ПЛАН — НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

03 ФИПИ 0F3619

Найдите расстояние от деревни Масловка до села Захарово по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ:

04 ФИПИ F5D8CA

Сколько минут затратят на дорогу из деревни Масловка в село Захарово Саша с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в деревне Вёсенка на прямую тропинку, которая проходит мимо пруда?

Ответ:

05 ФИПИ EFAD85

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Масловка, селе Захарово, деревне Вёсенка и деревне Полянка.

Наименование продукта	д. Масловка	с. Захарово	д. Вёсенка	д. Полянка
Молоко (1 л)	45	40	42	52
Хлеб (1 батон)	29	28	31	22
Сыр «Российский» (1 кг)	250	270	290	280
Говядина (1 кг)	350	380	360	390
Картофель (1 кг)	35	25	32	24

Саша с дедушкой хотят купить 2 л молока, 2 кг говядины и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

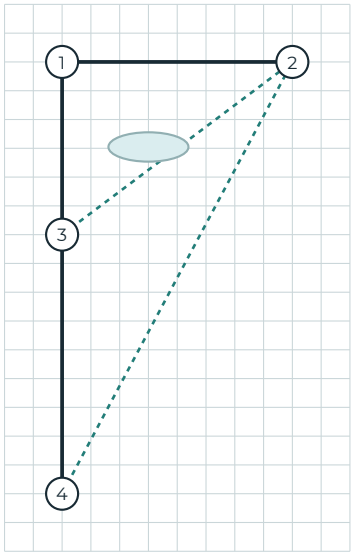
Ответ:

БЛОК 03 • ДОРОГИ

ЁЛОЧКИ КЛЕНОВОЕ • ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ И ЗАДАНИЯ 1–2

Этот текст и план относятся ко всем пяти заданиям блока.

Володя летом отдыхает у дедушки в деревне Ёлочки. В воскресенье они собираются съездить на машине в село Кленовое. Из деревни Ёлочки в село Кленовое можно проехать по прямой грунтовой дороге. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Сосенки до деревни Жуки, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Кленовое. Есть и третий маршрут: в деревне Сосенки можно свернуть на прямую грунтовую дорогу в село Кленовое, которая идёт мимо пруда. Шоссе и грунтовые дороги образуют прямоугольные треугольники. По шоссе Володя с дедушкой едут со скоростью 80 км/ч, а по грунтовой дороге — со скоростью 40 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, длина стороны каждой клетки равна 4 км.



Сплошная линия — шоссе.

Пунктир — лесная дорожка или грунтовая дорога и тропинка.

1 клетка:

4 км

01

ФИПИ 7B221C

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Насел. пункты	д. Ёлочки	с. Кленовое	д. Жуки
Цифры			

Ответ:

02

ФИПИ 206A24

Сколько километров проедут Володя с дедушкой от деревни Ёлочки до села Кленовое, если они поедут по шоссе через деревню Жуки?

Ответ:

БЛОК 03 • ЗАДАНИЯ 3–5

ОБЩИЙ ТЕКСТ И ПЛАН — НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

03 ФИПИ 0E979A

Найдите расстояние от деревни Сосенки до села Кленовое по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ:

04 ФИПИ 40DC6F

Сколько минут затратят на дорогу из деревни Ёлочки в село Кленовое Володя с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в деревне Сосенки на грунтовую дорогу, которая проходит мимо пруда?

Ответ:

05 ФИПИ 80B9B5

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Ёлочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки.

Наименование продукта	д. Ёлочки	с. Кленовое	д. Сосенки	д. Жуки
Молоко (1 л)	42	45	38	43
Хлеб (1 батон)	22	25	23	27
Сыр «Российский» (1 кг)	320	290	270	280
Говядина (1 кг)	410	420	450	430
Картофель (1 кг)	26	18	24	16

Володя с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг сыра «Российский» и 3 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

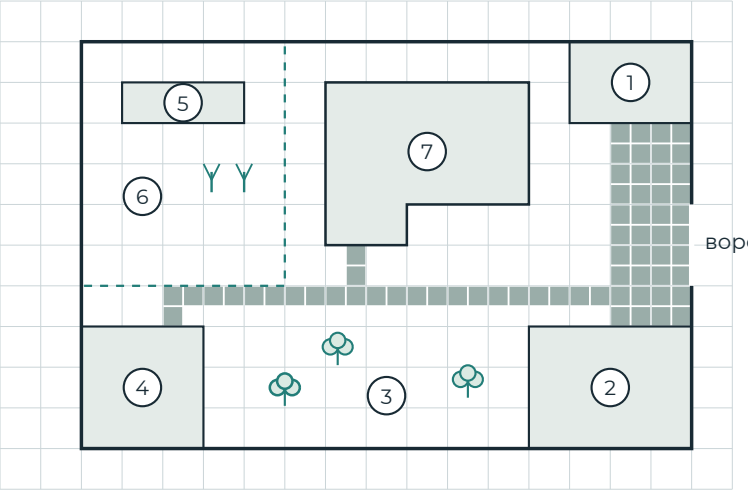
Ответ:

БЛОК 04 • УЧАСТОК

УЧАСТОК В СОСНОВКЕ • ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ И ЗАДАНИЯ 1–2

Этот текст и план относятся ко всем пяти заданиям блока.

На плане изображён дачный участок по адресу: п. Сосновка, ул. Зелёная, д. 19 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота. При входе на участок слева от ворот находится гараж. Справа от ворот находится сарай площадью 24 кв. м, а чуть подальше — жилой дом. Напротив жилого дома расположены яблоневые посадки. Также на участке есть баня, к которой ведёт дорожка, выложенная плиткой, и огород с теплицей внутри (огород отмечен на плане цифрой 6). Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м . Между гаражом и сараем находится площадка, вымощенная такой же плиткой. К участку подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение.



Условные знаки

плитка

яблони

Сторона клетки

2 м

01

ФИПИ AA5926

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других символов.

Объекты	жилой дом	баня	гараж	теплица
Цифры				

Ответ:

02

ФИПИ 39BF75

Плитки для садовых дорожек продаются в упаковках по 10 штук. Сколько упаковок плиток понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку между сараем и гаражом?

Ответ:

БЛОК 04 • ЗАДАНИЯ 3–5

ОБЩИЙ ТЕКСТ И ПЛАН — НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

03 ФИПИ 78A35E

Найдите площадь открытого грунта огорода (вне теплицы). Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ:

04 ФИПИ 58B632

На сколько процентов площадь, которую занимает теплица, меньше площади, которую занимает гараж?

Ответ:

05 ФИПИ 88D14D

Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления. Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице.

Вариант	Котёл	Прочее оборудование и монтаж	Расход газа / мощность	Тариф
Газовое отопление	20 000 руб.	15 370 руб.	1,6 куб. м/ч	4,9 руб./куб. м
Электр. отопление	15 000 руб.	14 000 руб.	4,9 кВт	4,2 руб./(кВт·ч)

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое отопление. Через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разницу в стоимости покупки и установки газового и электрического оборудования?

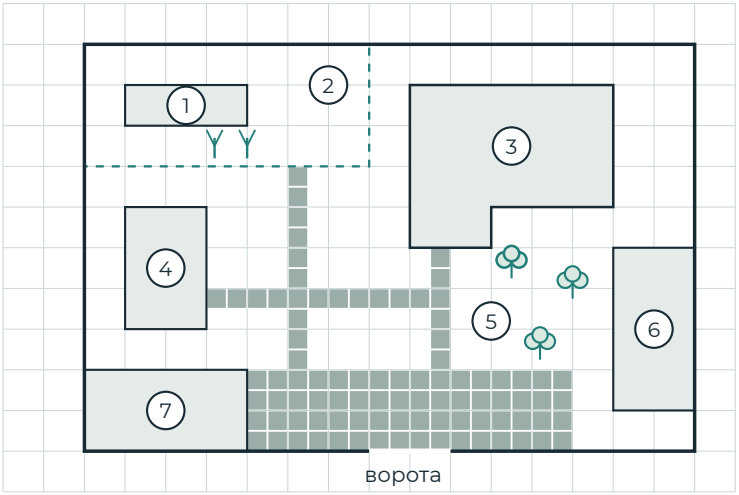
Ответ:

БЛОК 05 • УЧАСТОК

ДОМОХОЗЯЙСТВО В АВДЕЕВО • ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ И ЗАДАНИЯ 1–2

Этот текст и план относятся ко всем пяти заданиям блока.

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота. При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева — гараж, отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и бани, на участке имеется сарай, расположенный рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 кв. м, вымощенная плиткой такого же размера, но другой фактуры и цвета. К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение.



Условные знаки

плитка

яблони

Сторона клетки

2 м

01 ФИПИ 29F1E0

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в ответ перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	жилой дом	сарай	баня	теплица
Цифры				

Ответ:

02 ФИПИ 47A37D

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом?

Ответ:

БЛОК 05 • ЗАДАНИЯ 3–5

ОБЩИЙ ТЕКСТ И ПЛАН — НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

03 ФИПИ B10B55

Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ:

04 ФИПИ C80DB3

Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя ближайшими точками по прямой) в метрах.

Ответ:

05 ФИПИ A92357

Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице.

Вариант	Котёл	Прочее оборудование и монтаж	Расход газа / мощность	Тариф
Газовое отопление	24 000 руб.	18 280 руб.	1,2 куб. м/ч	5,6 руб./куб. м
Электр. отопление	20 000 руб.	15 000 руб.	5,6 кВт	3,8 руб./(кВт·ч)

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое отопление. Через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разность в стоимости покупки и установки газового и электрического оборудования?

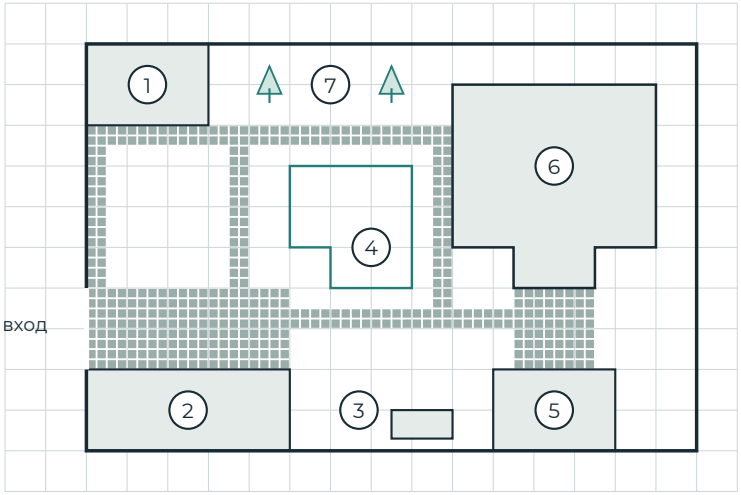
Ответ:

БЛОК 06 • УЧАСТОК

УЧАСТОК В СНТ «ПРИБОР» • ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ И ЗАДАНИЯ 1–2

Этот текст и план относятся ко всем пяти заданиям блока.

На плане изображено домохозяйство по адресу: СНТ «Прибор», 2-я Линия, д. 26 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота. При входе на участок справа от ворот находится гараж, а слева в углу участка расположен сарай, отмеченный на плане цифрой 1. Площадь, занятая сараем, равна 24 кв. м. Жилой дом находится в глубине территории и обозначен на плане цифрой 6. Помимо гаража, жилого дома и сарая, на участке имеется летняя беседка, расположенная напротив входа в дом, и мангал рядом с ней. На участке также растут ели. В центре участка расположен цветник. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 50 см × 50 см . Перед гаражом и между домом и беседкой имеются площадки площадью 40 и 16 кв. м соответственно, вымощенные такой же плиткой. К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение.



Условные знаки

плитка

ели

Сторона клетки

2 м

01

ФИПИ D9D19B

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	цветник	гараж	мангал	беседка
Цифры				

Ответ:

02

ФИПИ 37804F

Найдите площадь, которую занимает цветник. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ:

БЛОК 06 • ЗАДАНИЯ 3–5

ОБЩИЙ ТЕКСТ И ПЛАН — НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ

03 ФИПИ 2670FC

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 8 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить только дорожки?

Ответ:

04 ФИПИ E5CF7F

Сколько процентов площади всего участка занимает сарай?

Ответ:

05 ФИПИ DB97BA

Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления. Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице.

Вариант	Котёл	Прочее оборудование и монтаж	Расход газа / мощность	Тариф
Газовое отопление	28 000 руб.	16 540 руб.	1,1 куб. м/ч	4,8 руб./куб. м
Электр. отопление	22 000 руб.	14 444 руб.	5,8 кВт	4,4 руб./(кВт·ч)

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое отопление. Через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разницу в стоимости покупки и установки газового и электрического оборудования?

Ответ:

RanTeach

ОТВЕТЫ • ДОРОГИ

СНАЧАЛА РЕШИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЗАТЕМ СВЕРЬ ЧИСЛА И ЕДИНИЦЫ

Блок 01. Антоновка — Богданово

1	2	3	4	5
4625	8	17	55,6	9,2

2: $12-4=8$; 3: $\sqrt{8^2+15^2}=17$

4: $60\left(\frac{12}{50}+\frac{17}{30}+\frac{6}{50}\right)=55{,}6$

5: $6{,}8\cdot 41=6{,}8\cdot 18+17q \Rightarrow q=9{,}2$

Блок 02. Масловка — Захарово

1	2	3	4	5
142	41	29	118	930

2: $21+20=41$; 3: $\sqrt{21^2+20^2}=29$

4: $60\left(\frac{6}{20}+\frac{25}{15}\right)=118$

5: $\min(930;940;932;980)=930$

Блок 03. Ёлочки — Кленовое

1	2	3	4	5
421	92	40	87	1915

2: $(15+8)\cdot 4=92$; 3: $\sqrt{24^2+32^2}=40$

4: $60\left(\frac{36}{80}+\frac{40}{40}\right)=87$

5: $\min(1936;1915;1959;1931)=1915$

Проверь соответствия: названия населённых пунктов переносятся в порядке таблицы. Для топлива множитель 1/100 одинаков с обеих сторон равенства и сокращается.

ОТВЕТЫ • УЧАСТКИ

РАСЧЁТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ • ИСТОЧНИКИ

Блок 04. Участок в Сосновке

1	2	3	4	5
7425	7	108	75	500

2: $65 : 10 = 6{,}5 \Rightarrow 7$

3: $30 \cdot 4 - 3 \cdot 4 = 108$; 4: $\frac{48 - 12}{48} \cdot 100 = 75$

5: $\frac{35370 - 29000}{4{,}9 \cdot 4{,}2 - 1{,}6 \cdot 4{,}9} = 500$

Блок 05. Домохозяйство в Авдеево

1	2	3	4	5
3461	23	68	10	500

2: $\frac{26 + 64}{4} = 22{,}5 \Rightarrow 23$; 3: $17 \cdot 4 = 68$

4: $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10$

5: $\frac{42280 - 35000}{5{,}6 \cdot 3{,}8 - 1{,}2 \cdot 5{,}6} = 500$

Блок 06. Участок в СНТ «Прибор»

1	2	3	4	5
4235	32	26	4	400

2: $8 \cdot 4 = 32$; 3: $\frac{51}{8 \cdot 0{,}25} = 25{,}5 \Rightarrow 26$

4: $\frac{24}{600} \cdot 100 = 4$

5: $\frac{44540 - 36444}{5{,}8 \cdot 4{,}4 - 1{,}1 \cdot 4{,}8} = 400$

Материал и источники

Задания и общие условия: открытый банк ФИПИ, математика ОГЭ. Проверен 02.10.2026. В каждый учебный блок отобрано по одному заданию позиций 1–5 из общей группы. Номера заданий указаны рядом с вопросами. Схемы перерисованы по оригиналам; ответы рассчитаны для этой подборки.

Открыть банк ФИПИ →